

অপারেটিং সিস্টেমের ভূমিকা

(Introduction to Operating Systems)

প্রফেসর চেস্টার রেবেরো

(Prof. Chester Rebeiro)

কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ

(Department of Computer Science and Engineering),

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, মাদ্রাজ

(Indian Institute of Technology, Madras)

সপ্তাহ – 08

বক্তৃতা – 36

তথ্যপ্রবাহ নীতি

(Information Flow Policies)

হ্যালো পূর্ববর্তী ভিডিওতে আমরা Access Control Techniques দেখেছি এবং বিশেষত আমরা DAC বা Discretionary Access Control দেখেছি। সুতরাং, আমরা দেখেছি যে DAC খুব দক্ষ ভাবে একটি নির্দিষ্ট subject এর নির্দিষ্ট access এর right প্রদান করে বস্তুর একটি সেটের ক্ষেত্রে। যাইহোক, আমরা যা দেখেছি তা হল DAC এর দুর্বলতা ছিল যে এটি information flow রোধ করতে অসমর্থ ছিল। সুতরাং, এই ভিডিওটিতে, আমরা যা দেখতে যাচ্ছি তা হল information flow techniques এবং MAC বা Mandatory Access Control ।

(স্লাইড সময় : 01:03 দেখুন)

Information Flow Policy গুলিতে, সিস্টেমের প্রতিটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট security class এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন সিস্টেমকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক security class এ ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি security class কে একটি নির্দিষ্ট বিভাগ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি security class আছে যা উচ্চ, একটি security class যা নিম্ন, ইত্যাদি। এখন সিস্টেমের প্রতিটি বস্তু security class এ অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুরূপ সিস্টেমের প্রতিটি বিষয় যা আসলে

এই বস্তুগুলি পরিচালনা করে বা access করে এমন বস্তুগুলিকেও তাদের একটি নির্দিষ্ট security class দেওয়া হয়। পরবর্তী class এর মধ্যে কীভাবে তথ্য প্রবাহিত হবে তা আমরা নির্ধারণ করব। লক্ষ্য করুন যে information flow এর বিষয়ে, কোন বস্তুর information অন্য বস্তুতে flow বা subject এ flow সম্পর্কে আমরা চিন্তিত নই। কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসের বিষয়ে একটি উদ্বেগের বিষয়। সুতরাং, আমরা কি দেখতে যাচ্ছি যে এক class এর তথ্য অন্য class এ থেকে প্রবাহিত হয়। সুতরাং, আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিম্নলিখিত triple দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। সুতরাং, এই triple একটি 3 ট্রিপল, এটিতে SC অর্থাৎ security class থাকে। এই arrow operator আছে যা flow relation দেখায়, এবং একটি join operator আছে যা join relation। সুতরাং, B থেকে A তীর থেকে বোঝা যায় যে B থেকে তথ্য A থেকে প্রবাহিত হতে পারে। একইভাবে এই উদাহরণ C থেকে B থেকে A তীর দেখায় যে C থেকে তথ্য B তে এবং B থেকে তথ্য A তে প্রবাহিত হয়। অন্য কথায় C থেকেও A তে তথ্য প্রবাহিত হতে পারে। এখন এর উপর ভিত্তি করে প্রতিনিধিত্বের আরেকটি কৌশল আছে, যা এই বিশেষ প্রতীক greater than or equal to symbol দ্বারা। সুতরাং, এর মানে হল এই যে, একটি A B কে dominate করে এবং B C কে dominate করে। এখন, join relation দেখা যাক। সুতরাং, মূলত join relation এর তথ্য label নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা হয়, 2 টি class এর তথ্য যুক্ত করার পরে। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক আমরা একটি নতুন বস্তু তৈরি করছি একটি নতুন ফাইল, এবং এই ফাইলটি security class C এবং security class B এর বস্তুর concatenating দ্বারা নির্মিত হয়। সুতরাং এখন, প্রশ্ন যে আমরা যে নতুন ফাইলটি তৈরি করেছি সেটি কোন ক্লাসে হওয়া উচিত, এটি কি security class C না security class B-এ না security class A তে থাকা উচিত? সুতরাং, আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিতে গেলে, join operator ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, join 2 টি ক্লাসের মধ্যে একটি ফাংশন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সুতরাং, এটি একটি security class এবং অন্য আরেকটি security class নেয় এবং পরিণামে এটি আমাদের security class দেয়। সুতরাং, একটি উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়ে আরও বুঝতে হবে। এখন আমরা দেখি যে সিস্টেমের জন্য, এই security class গুলি নির্দিষ্ট। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ design এর সময়ে আমরা আমাদের security class A, B, C, এছাড়াও information flow design স্থির করি। তাই, আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে design করতে পারি যেগুলি বলছে যে তথ্য C তে এবং C থেকে B এবং B থেকে A এ প্রবাহিত হতে পারে। সুতরাং এটি design এর সময়ে নির্মাণ করা হয়, join operation ও design সময়ে স্থির করা হয়। সুতরাং, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের এমন বস্তু থাকতে পারে যা security class A তে উপস্থিত থাকে, এবং কিছুক্ষণের পরে এই বস্তুর গুরুত্ব কম হয়ে যায় বা এটি public domain হয়ে যায় এবং এটি security class C তে চলে যায়। প্রকৃত জীবন থেকে উদাহরণ নিতে, আমরা দেখি যে কিছু শীর্ষ গোপন নথিকে প্রাথমিকভাবে অত্যন্ত নিরাপদ নথি হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়, কিন্তু সময়ের মধ্যে এটি পাবলিক তথ্য হয়ে ওঠে এবং সেইজন্য, সেই বিশেষ নথিটি

নিম্নতর security class এ যেতে হতে পারে। তাই, আপনি দেখেন যে security class এবং information flow নির্দিষ্ট হলেও, বস্তুগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে security class এর মধ্যে স্থানান্তরিত হতে পারে।

(স্লাইড সময় : 06:35 দেখুন)

সুতরাং আসুন information flow সম্পর্কে কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক। শুরু করা যাক একটি খুব তুচ্ছ উদাহরণ দিয়ে যা information flow এর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ উদাহরণ, এটি মূলত কারণ এটি ক্লাসের মধ্যে information flow এর অনুমতি দেয় না। সুতরাং, আসুন আমরা এমন একটি সিস্টেমের উদাহরণ গ্রহণ করি যেখানে security class এর এই নির্দিষ্ট সেট SC দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং এটিতে 'n' টি security class রয়েছে। এগুলির মধ্যে security class A1 সর্বনিম্ন, যখন security class An সর্বোচ্চ, তখন আমাদের এই প্রক্রিয়ায় flow operator কে ব্যাখ্যা করতে হবে, এটি A_i থেকে A_i পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। অন্য কথায় এটি 1 থেকে n পর্যন্ত প্রতিটি মানের জন্য বোঝায়, তথ্য কেবল class এর মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে অন্য কথায়, তথ্য এক class থেকে অন্য class এ প্রবাহের জন্য সম্ভব নয়। তৃতীয় প্রয়োজন join operator কে সংজ্ঞায়িত করা। সুতরাং, এই বিশেষ ক্ষেত্রে এটি জানা খুবই তুচ্ছ যে আপনি যদি একটি class থেকে কোন তথ্য আর একটি class এর বিশেষ তথ্যের সঙ্গে একত্রিত করেন, তাহলে একটি নতুন object হতে হবে যা একই class এ ভুক্ত। এখন আসুন আমরা একটি কম কঠোর উদাহরণ দেখি, যা পূর্ববর্তী ক্ষেত্রের তুলনায় কম নিরাপদ নয়, যা তথ্য শুধুমাত্র নিম্ন থেকে উচ্চ class এ প্রবাহিত করতে পারে এবং অন্য কোথাও না। সুতরাং security class এর পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে যেমন সংজ্ঞায়িত করা হয়। সুতরাং, আমাদের 'n' security class ছিল এবং A1 হল সর্বনিম্ন An হল সর্বোচ্চ এবং তথ্যটি শুধুমাত্র A_j থেকে A_i প্রবাহিত হতে পারে যেখানে j, i এর সমান বা i এর চেয়ে কম। সুতরাং, এর মানে এই যে তথ্য শুধুমাত্র নিম্ন শ্রেণীর থেকে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রবাহিত হতে পারে, তবে উচ্চতর থেকে বিপরীত দিকের দিকটি হতে পারে না। এছাড়াও join operator কে ব্যাখ্যা করার সময় যখন আমরা নিম্ন class থেকে তথ্য সংগ্রহ করি এবং একটি উচ্চ class এ join করি অর্থাৎ A_i এর সঙ্গে A_j , তখন নতুন তথ্য পাই যা উচ্চতর class A_i এর শ্রেণিভুক্ত। সুতরাং, আমরা একটি নিম্ন class থেকে কিছু তথ্য নিয়ে এবং একটি উচ্চ class উদাহরণস্বরূপ A2 জন্য তথ্য join করা হলে, নতুন object A2 security class এ হতে হবে। কি ঘটবে চিন্তা করুন, যদি A_i এর পরিবর্তে এখানে আমরা A_j থাকে। এটি আপনার ভাবনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

(স্লাইড সময় : 09:34 দেখুন)

এখন, আসুন আমরা Mandatory Access Control Mechanism এর দিকে যাই। সুতরাং, মূলত এখানে, access mechanism বা policy গুলি regulation এর উপর ভিত্তি করে যা একটি centralized authority দ্বারা প্রেরিত হয়। সবচেয়ে সাধারণ হল MLS বা Multilevel Security Policy। মূলত এই নীতিতে unclassified, confidential, secret, এবং top secret এর মত অনেকগুলি access class আছে। সুতরাং, সিস্টেমের প্রতিটি

object এর একটি বিশেষ শ্রেণীবিভাগ স্থর প্রয়োজন। সুতরাং, প্রতিটি object কে এই চারটির মধ্যে একটিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। একইভাবে সিস্টেমের প্রতিটি subject এর clearance level এর ও প্রয়োজন। তাই, clearance level গুলি unclassified, confidential, secret, এবং top secret এই চারটির মধ্যে একটি। এখন, clearance X সহ একটি subject কেবল X এবং নীচের সমস্ত object গুলি access করতে পারে এবং এটি বিপরীতভাবে নয়, এটি শুধুমাত্র তথ্য উর্ধ্বমুখী প্রবাহিত হতে পারে নিচে প্রবাহিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট subject আছে যে একটি user যার clearance level secret, এখন এর মানে হল যে এই নির্দিষ্ট user সব secret object access করতে পারে, সমস্ত object যা secret হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, সমস্ত object যা confidential এবং unclassified হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, কিন্তু এই user কোনও top secret object access করতে সক্ষম হবে না। অন্য কথায়, উপরের top secret object কাছ থেকে তথ্যটি clearance secret user এর কাছে প্রবাহিত হতে পারে না, যখন তথ্য প্রবাহের উর্ধ্বগামী দিকটি সম্ভব। এখন MAC control technique দুই ধরনের আছে।

(স্লাইড সময় : 11:36 দেখুন)

এবং প্রথমে আমরা Bell LaPadula Model দেখব। এটি 1974 সালে developed এবং access control এর জন্য একটি প্রথাগত মডেল। এটিতে চারটি access mode আছে, read, write, append, execute। এবং এটিতে আছে দুইটি MAC property, No Read up যাকে SS property বলা হয় এবং No Write down যাকে star property বলা হয়। সুতরাং, এই দুটি বৈশিষ্ট্য কি দেখা যাক।

(স্লাইড সময় : 12:09 দেখুন)

তাই, এখানে দেখি প্রথম property টি No Read up, যদি user এর কাছে confidential clearance থাকে তবে user সেই সব object গুলি পড়তে পারেন যা confidential এবং সেইসাথে সমস্ত object যা unclassified। অর্থাৎ তিনি secret এবং top secret হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ কোন object পড়তে পারেন না। সুতরাং, এই বিশেষ পদ্ধতি read up করার অনুমতি দেয় না।

(স্লাইড সময় : 12:46 দেখুন)

অন্য দিকে দ্বিতীয় নীতিটি No Write down। অন্য কথায়, এই user যাকে confidential শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে তাকে secret এবং top secret object লিখতে বা সংশোধন করতে অনুমতি দেয়। তিনি উর্ধ্বগামী লিখতে সক্ষম, কিন্তু নীচে লিখতে অনুমতি দেওয়া হয় না। সুতরাং, তার unclassified বস্তুর পরিবর্তন বা সংশোধন করার কোনও অনুমতি নেই। এখন এটি খুবই অদ্ভুত। সুতরাং, আসুন দেখি কেন এমন একটি ব্যবস্থা রয়েছে।

(স্লাইড সময় : 13:35 দেখুন)

মূলত এই বিশেষ scenario বিবেচনা করা যাক, যেখানে আমরা একটি প্রক্রিয়া যা confidential যার clearance confidential execute করা হয়। অতএব, আমরা জানি যে এটি তথ্য পড়তে পারে বা একটি object পড়তে পারে যা confidential হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। এখন আসুন আমরা অনুমান করি যে একটি Trojan host আছে। সুতরাং, আমরা কি দেখেছি যে একটি Trojan execute করে এটি সব প্রক্রিয়ার clearance level পেয়ে যাচ্ছে। তাই এই ক্ষেত্রে Trojan একটি clearance confidential পেতে যাচ্ছে। এখন অনুমান করা যাক যে Write down অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এই ক্ষেত্রে এটি Trojan কে বিশেষ ফাইল বা বিশেষ বস্তুকে পড়তে খুব কঠিন হবে না যা confidential হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং unclassified এ এটি লিখতে পারে, অর্থাৎ এটি একটি public domain information হয়ে যাবে। সুতরাং, আপনি দেখতে পারেন যে এটি একটি উচ্চ confidential স্তর থেকে নিম্ন confidential স্তরে তথ্য প্রবাহ করছে, মূলত এই Trojan মাধ্যমে। অতএব, এই বিশেষ মডেলটি Write down অনুমতি দেয় না।

(স্লাইড সময় : 14:58 দেখুন)

সুতরাং, আমরা Bell LaPadula Model এর সীমাবদ্ধতাগুলি দেখি, মূলতঃ Bell LaPadula Model টি কী বাধা দেয় না তা হল এটি clearance confidential আছে এমন user কে উর্দ্ধগামী Write up data অনুমতি দেয়। সুতরাং, clearance confidential আছে এমন user secret বা top secret document নথি পরিবর্তন করতে পারে। অন্য কথায়, BLP মডেলটি integrity issue এর সুরাহা করে না। সুতরাং, integrity issue পূরণ করার জন্য, আরেকটি মডেল ব্যবহৃত হয়।

(স্লাইড সময় : 15:46 দেখুন)

এটি হল Biba Model বিভা মডেল। Biba Model হল Bell LaPadula Model এর উল্টো মডেল। সুতরাং, Bell LaPadula Model কেবল confidentiality এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এটি নিশ্চিত করে যে কোন তথ্য উচ্চ থেকে নীচে প্রবাহিত না হয়। অন্যদিকে Biba Model টি একসঙ্গে confidentiality উপেক্ষা করে এবং integrity ই কেবল পরিচালনা করে। সুতরাং, Biba Model এর মূল লক্ষ্য হল অননুমোদিত user দের একটি বিশেষ document পরিবর্তন করার থেকে প্রতিরোধ করা। এছাড়াও এটি অননুমোদিত user দের একটি document এ অনুপযুক্ত পরিবর্তনগুলি করতে বাধা দেয়। এই Biba Model Microsoft Windows এর Vista অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(স্লাইড সময় : 16:38 দেখুন)

সুতরাং, Biba Model টি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তা হল যে প্রথম user একই security class এর মধ্যে যেকোনো object পড়তে ও লিখতে পারে, এবং user নিম্ন security class এর মধ্যে যেকোনো object লিখতে পারে, এবং উচ্চতর security class এর একটি object এর থেকে পড়তে পারে। এই বিশেষ object টি পড়তে পারে, এই নির্দিষ্ট object এর পরিবর্তন করা যায় কারণ এটি একটি নিম্নতর security class এর মধ্যে, এই বিশেষ object টি পড়তে পারে কারণ এটি উচ্চতর security class এ, একই security class এ বস্তুগুলি পড়তে এবং লিখতে পারে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে arrow অনুসরণ করুন। সুতরাং, এটি অনুমতি দেয় না যে নীচের security class থেকে পড়া হবে এইভাবে মূলত একটি user নিম্ন security class থেকে পড়তে পারে না এবং উচ্চতর security class এ লিখতে পারে না। সুতরাং, এটি Bell-LaPadula মডেল আমাদের যা বলে ঠিক তার বিপরীত হয়। সুতরাং, Biba model এর বৈশিষ্ট্য হল যে no read down এবং no write up যা হল star integrity theorem এবং যখন no read down হল কেবল integrity theorem। সুতরাং, security class এর ক্ষেত্রে এটি low integrity এবং high integrity class।

(স্লাইড সময় : 18:05 দেখুন)

সুতরাং, কেন Biba model read down সমর্থন করে না? কেন একটি নির্দিষ্ট security class এর user একটি নিম্ন security class এর একটি বস্তুর থেকে পড়তে পারে না? সুতরাং, কেন information flow এর বিশেষ দিক অনুমতি দেওয়া হয় না? এর পিছনে যুক্তি হচ্ছে যে এইরকম একটি উচ্চতর integrity object যেমন এটি নিম্নতর integrity document এর উপর ভিত্তি করে সংশোধন করা যেতে পারে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট security class এর সঙ্গে এই নির্দিষ্ট user একই security class এ উপস্থিত এই বিশেষ বস্তুতে লিখতে সক্ষম। এখন যদি তিনি একটি নিম্ন security class থেকে পড়তে সক্ষম হন, এবং তথ্যে তা প্রবাহিত হয় তবে এর মানে হল যে সে এই তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে বা তারপর এই তথ্যটি এই বিশেষ বস্তুর উচ্চতর security class এ copy করতে পারে। সুতরাং, এর অর্থ নিম্ন integrity বস্তুটি একটি উচ্চতর integrity বস্তুকে প্রভাবিত করে, এবং সেইজন্য Biba model এই ধরনের তথ্য প্রবাহকে বাধা দেয়।

(স্লাইড সময় : 19:24 দেখুন)

উদাহরণস্বরূপ, আসুন আমরা সামরিক বাহিনীতে এমন hierarchy আছে যেখানে সবার উপরে General right আছেন, তারপর captain এবং private রা আছেন hierarchy এর নিম্নস্তরে। এখন, Biba model টি read up করতে দেয় যার অর্থ general এর একটি document captain এবং private রা পড়তে পারেন। যাইহোক, read down অনুমতি দেওয়া হয় না অর্থ, যে private দ্বারা লিখিত বা সংশোধিত একটি ডকুমেন্ট general এর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে না।

(স্লাইড সময় : 20:08 দেখুন)

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইরকম information flow প্রক্রিয়াগুলি থাকা সত্ত্বেও, তথ্যগুলি কীভাবে প্রবাহিত করে সেগুলিতে সীমাবদ্ধ হতে পারে যে আমরা security class এর মধ্যে তথ্য প্রবাহকে রোধ করতে পারি। যাইহোক, বিভিন্ন কারণে এবং design এর bug বা অন্যান্য ত্রুটিগুলির কারণে, security class এর মধ্যে তথ্য প্রবাহ সম্ভব হতে পারে, যা শক্তসমর্থ হওয়ার বদলে তথ্যসূত্র নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যেমন আমরা আলোচনা করলাম। পরের ভিডিওতে আমরা যা করবো, তা হল আমরা এমন কৌশলগুলি দেখব যেখানে তথ্যগুলি এমনভাবে তৈরি করার সত্ত্বেও তথ্য প্রবাহিত হতে পারে। সুতরাং, আমরা control flow hacking, মূলত buffer overflow এবং এগুলির দ্বারা কি ভাবে একজন অননুমোদিত user একটি সিস্টেম থেকে তথ্য নিতে পারে তা দেখব। ধন্যবাদ।